Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 4 — คืนที่ราคาขึ้น 10%

สองขาที่ hedge ครบยังถูกบังคับปิดได้ ถ้ากระเป๋าที่ถูกเรียกเงินไม่มีเงิน

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** ต่อจากบท 3 · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ญาติของ `nq-part7.html` แต่ที่หมดก่อนคือเงินสด ไม่ใช่ทุน · 🟠 **ทางด่วน:** มาจากบท 0 อ่านกล่องสีส้มก่อน · ใบ 04 เป็นใบแกน

เรื่องที่ผ่านมา: วันที่ 1 มินเห็น basis 3,000 · วันที่ 2 ลองซื้อแล้วขายเพื่อดูค่าผ่านทาง · วันที่ 5 เปิด cash-and-carry เหลือเงินสดอิสระ 14,700

🟠 **ย่อจากบทที่ข้าม (บท 1–3)**

- **หลักประกัน** = เงินค้ำขา futures 10% ของราคาปัจจุบัน (กติกาสอน) กำไรขาดทุนชำระเป็นเงินสดทุกสิ้นวัน · ไม่พอ = **ถูกบังคับปิด**
- **บัญชีมิน** (คิดที่ 1 BTC · ของมินจริง ÷ 100): spot 100,000 + หลักประกัน 10,300 + เงินสดอิสระ 14,700 = equity 125,000
- **คนเร่ง** = ฝั่ง long futures ที่ยอมจ่าย basis ให้เรา
- **บัตรธรรมชาติ** = บัตร 8 ช่องสรุปกลยุทธ์ เติมทีละบท

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 9 · 23:40**

มือถือสั่นตอนมินกำลังจะปิดไฟ แอปขึ้นแถบสีแดงว่า "**เรียกหลักประกัน**" เพราะ BTC วิ่งจาก 100,000 เป็น 110,000 ภายในวันเดียว และราคา futures ไปอยู่ที่ 113,200

บัญชีหลักประกันเหลือ 100 แต่กติกาต้องการ 11,320 แอปจึงขอให้โอนเพิ่ม **11,220** ภายในวันนี้ (ของมินจริงคือ 112.20) ทั้งที่ยอด equity ลดลงแค่ 200

เขาโอนจากเงินสดอิสระ 14,700 ทันที เหลือ 3,480 แล้วข้อความจากต้นก็เด้งเข้ามา "โดนปิดไปขาหนึ่ง ก็ hedge แล้วนี่หว่า"

มินเปิดสมุดหน้าใหม่ เขียนสี่บรรทัดเดิม

1. คาดกำไรจากอะไร: basis 3,000 ที่สัญญาล็อกไว้ถึงวันหมดอายุ ยังเหมือนเดิม
2. ถืออะไรจริง: spot หนึ่งขา short futures หนึ่งขา ตราบที่มือทั้งสองข้างยังจับเชือก
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร: equity −200 แต่เงินสดอิสระ 11,220 ย้ายไปเป็นหลักประกัน
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย: คนเร่งยังจ่าย basis ให้อยู่ แต่เงินนี้หายทันทีถ้าคืนไหนไม่มีเงินสดให้โอน

ทำไมสองขาที่ hedge ครบ ยังถูกบังคับปิดได้ และต้องเตรียมเงินสดไว้เท่าไรก่อนเปิด

equity −200 แต่ต้องโอน 11,220

เริ่มจากเลขเล็ก ๆ ของคืนนั้น ขา spot ได้ 110,000 − 100,000 = **+10,000** ส่วนขา short futures เสีย 113,200 − 103,000 = **−10,200** รวมสองขาได้ −200 เท่ากับ basis ที่กว้างขึ้นจาก 3,000 เป็น 3,200 พอดี

ถ้าดูแค่ equity คืนนี้แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่สองตัวเลขนี้อยู่คนละที่

- **กำไร 10,000 ของ spot** คือเหรียญที่ราคาสูงขึ้นแต่ยังไม่ได้ขาย จึงยังไม่ใช่เงินสด
- **ขาดทุน 10,200 ของ futures** ถูกชำระเป็นเงินสดออกจากบัญชีหลักประกันทันทีสิ้นวัน: 10,300 − 10,200 = 100

แล้วกติกายังขอหลักประกัน 10% ของราคา futures *ใหม่* คือ 11,320 แต่บัญชีมีอยู่ 100 จึงขาด 11,220 และที่เดียวที่โอนมาเติมได้คือเงินสดอิสระ

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · กติกาหลักประกันสอน 10% ของราคา futures ชำระสิ้นวัน · คิดที่ 1 BTC

เหตุการณ์	เงินสดอิสระ	มูลค่า spot	บัญชีหลักประกัน	equity	เปลี่ยนจากแถวก่อน
เริ่ม	125,000	0	0	125,000	—
ซื้อ spot 1 BTC	25,000	100,000	0	125,000	เงินสด → เหรียญ
short futures ที่ 103,000 วางหลักประกัน	14,700	100,000	10,300	125,000	เงินสด → หลักประกัน
สิ้นวันที่ 9: spot 110,000 · futures 113,200	14,700	110,000	**100**	124,800	spot +10,000 · หลักประกัน −10,200 → equity −200
โอนเติมให้ครบ 11,320	**3,480**	110,000	11,320	124,800	เงินสด −11,220 · หลักประกัน +11,220
วันหมดอายุ: ทั้งสองขาที่ 105,000	3,480	105,000	19,520	128,000	spot −5,000 · หลักประกัน +8,200 → equity +3,200

แถวสุดท้ายยืนยันว่าเชือกไม่ได้ขาด เพราะวันหมดอายุ equity จบที่ 128,000 คือทุน + 3,000 ก่อนต้นทุน ปัญหาจึงอยู่ระหว่างทาง



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · แท่งไม่รวมเงิน 100,000 ที่ซื้อเหรียญ · equity = 100,000 + สามแท่ง · ราคาขึ้น 10% วันที่ 9 equity เปลี่ยนแค่ −200 แต่เงินย้ายกระเป๋า 11,220

ภาพนี้คือสิ่งที่เรียกว่า **สองกระเป๋า**: กำไรเกิดในกระเป๋าหนึ่ง (เหรียญ · แท่งเขียว) แต่เงินถูกเรียกจากอีกกระเป๋าหนึ่ง (บัญชีหลักประกัน · แท่งส้ม) และกระเป๋าเดียวที่โอนข้ามไปช่วยได้คือเงินสดอิสระ (แท่งน้ำเงิน) เพราะในกติกาสอนนี้ เหรียญที่ราคาขึ้นวางแทนเงินสดไม่ได้

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** hedge หักล้างกันด้าน*ราคา* แต่ไม่ได้หักล้างกันด้าน*เงินสด* ในภาษาเชือก เชือกยืดจาก 3,000 เป็น 3,200 แค่นิดเดียว แต่มือข้าง futures ต้องออกแรงเพิ่มทันที ถ้ามือนั้นไม่มีแรงเหลือก็หลุด

ต้นมีเงินสดอิสระ 9,700

ต้นเปิดชุดเดียวกันทุกอย่าง ต่างกันข้อเดียวคือทุน 120,000 หลังซื้อ spot และวางหลักประกัน เขาเหลือเงินสดอิสระ 9,700 พอคืนวันที่ 9 ต้องโอน 11,220 เท่ามิน จึง**ขาด 1,520** ทั้งที่ equity ของเขาเป็น 119,800 ลดลงแค่ 200 เหมือนกัน

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ถ้าคุณเป็นต้น: กำไร spot 10,000 หายไปไหน และ basis 3,000 ที่ล็อกไว้ ยังเป็นของคุณอยู่ไหมหลังขา futures ถูกปิด? ตอบในใจก่อนอ่านต่อ

> 🎬 **ทางที่ไม่ได้เลือก · ต้น 23:55**
>
> exchange ปิดขา futures ของต้นที่ 113,200 ขาดทุน 10,200 จึงเกิดขึ้นจริงทันที ส่วนหลักประกันที่เหลือ 100 คืนกลับมา เขาถือเงินสด 9,800 กับ spot 1 BTC (ยังไม่รวมค่าปรับการบังคับปิด)
>
> กำไร spot 10,000 ไม่ได้หายไปไหน มันยังอยู่ในเหรียญ แต่ตอนนี้ไม่มีอีกขาคุ้ม ถ้าสัปดาห์หน้า BTC กลับไป 100,000 บัญชีของต้นจะเหลือ 109,800 คือเสีย 10,200 จากทุน ทั้งที่ถ้ารอดถึงวันหมดอายุ เขาจะจบที่ 123,000
>
> basis 3,000 เป็นของ*คู่* ไม่ใช่ของขาใดขาหนึ่ง พอเหลือปลายเชือกข้างเดียว ต้นก็กลับไปเป็นคนเดาทิศราคาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ความเสียหายของต้นไม่ได้มาจากเดาทิศผิดหรือเชือกขาด แต่มาจาก**มือหลุดก่อน** คือเงินสดหมดก่อนเชือกทำงานครบเวลา แบบเดียวกับกรณี 2 ของบท 3 ที่ equity −100 แต่ขา futures −20,100

คืนนั้นต้นมีทางรอด: ขาย spot และปิด futures *พร้อมกัน* แค่ราว 1.25% ของสถานะ ก็ได้เงินสดจากเหรียญ และหลักประกันที่ต้องมีก็ลดลง รวมกันพอปิดส่วนที่ขาด (ก่อนค่าธรรมเนียม) แต่ต้องทำก่อนสิ้นวัน และห้ามขาย spot ขาเดียว เพราะนั่นคือการเดาทิศอีกแบบ

กันชน: ราคาขึ้นได้อีกเท่าไรก่อนเงินสดหมด

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ทุก 1 ดอลลาร์ที่ราคา futures ขึ้น เราจ่าย 1 ดอลลาร์เป็นขาดทุนที่ถูกชำระ และต้องวางหลักประกันเพิ่มอีก 0.1 ดอลลาร์ เพราะหลักประกันคิด 10% ของราคาใหม่ รวมเป็น 1.1 ดอลลาร์ต่อการขึ้นทุก 1 ดอลลาร์ ลองเช็กกับคืนวันที่ 9: 10,200 × 1.1 = 11,220 ตรงกับที่แอปเรียก

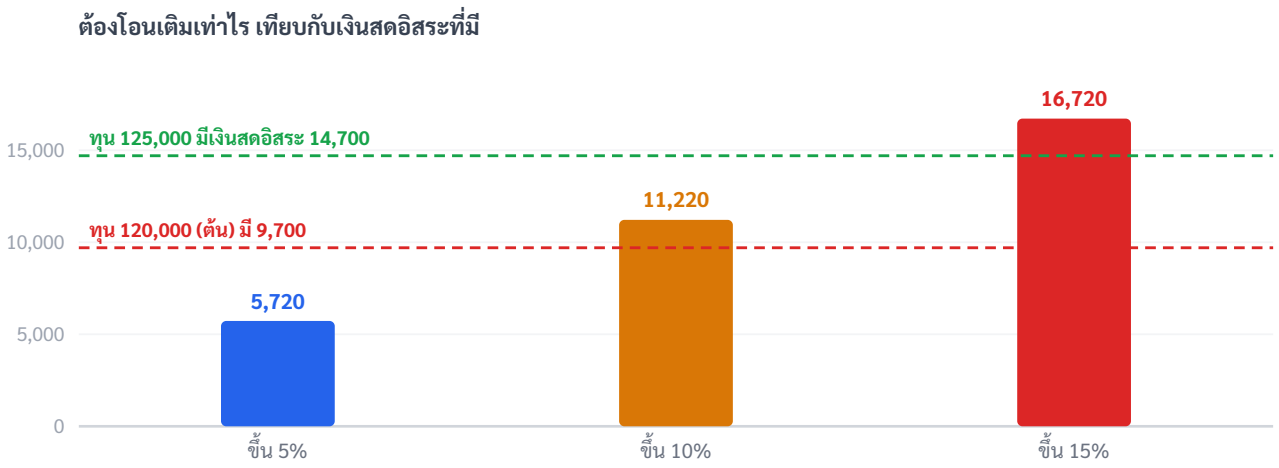
```
การขึ้นของราคา futures ที่รับได้ = เงินสดอิสระ ÷ 1.1   (1.1 = 1 + 10% ของกติกาสอน)
```

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · เทียบกับราคา futures ตอนเปิด 103,000

ทุน	เงินสดอิสระหลังเปิด	÷ 1.1 = ขึ้นได้เป็นเงิน	เป็น % ของ 103,000
125,000 (มิน)	14,700	13,364	**13.0%**
120,000 (ต้น)	9,700	8,818	**8.6%**

ตัวเลขนี้คือ **กันชนเงินสด** ส่วนคืนวันที่ 9 ราคา futures ขึ้นราว 9.9% จึงเลยกันชนของต้น แต่ยังไม่ถึงของมิน

ระวังกับดักหนึ่ง: 13.0% เป็นการขึ้น**สะสมนับจากราคาเปิด** ไม่ใช่ "ต่อวัน" กันชนไม่เติมตัวเองเมื่อขึ้นวันใหม่ หลังคืนวันที่ 9 มินเหลือเงินสดอิสระ 3,480 ซึ่งรับการขึ้นต่อได้อีก 3,480 ÷ 1.1 ≈ 3,163.64 หรือราว **2.8%** ของ 113,200 เท่านั้น



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ขึ้น 10% ทุน 120,000 ขาด 1,520 (ต้นถูกบังคับปิด) · ขึ้น 15% ทุน 125,000 ก็ขาด 2,020 · ไม่ใช่การพยากรณ์ แต่เป็นการถามว่ากันชนรับได้ถึงไหน

📊 **คืนวันที่ 9 ของมินคือหนึ่งเส้นทาง (n = 1)**

คืนนั้นขึ้น 10% แต่คืนจริงขึ้นได้หลายขนาด ตารางนี้ใช้ basis 3,200 แบบคืนวันที่ 9 แล้วเปลี่ยนขนาดการขึ้นของ spot (🔢 สมมติเพื่อสอน)

spot ขึ้น	ราคา futures	ต้องโอน	ขาด (ทุน 125,000)	ขาด (ทุน 120,000)
5%	108,200	5,720	0	0
10%	113,200	11,220	0	1,520
15%	118,200	16,720	**2,020**	7,020

มินรอดคืนนั้นเพราะขนาดการขึ้นอยู่ในกันชน ไม่ใช่เพราะวิธีของเขาไม่มีวันถูกบังคับปิด ถ้าคืนนั้นขึ้น 15% มินก็ขาด 2,020

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: สมการเงินที่ต้องเติม และเมื่อไรมันใช้ไม่ได้**

ราคาที่ใช้ตัดสินคือราคา mark ของ exchange ที่ถือสัญญา

กติกาสอนชำระสิ้นวันเพื่อให้นับง่าย แต่ exchange คริปโตหลายแห่งประเมินหลักประกันต่อเนื่องตาม**ราคา mark** คือราคาที่ exchange คำนวณเองเพื่อตีมูลค่าสถานะ (มักอิงดัชนีหลายตลาด) ไม่ใช่ราคาซื้อขายล่าสุด และบังคับปิดได้ทันทีที่หลักประกันต่ำกว่า**ระดับรักษา** (ขั้นต่ำก่อนถูกปิด)

จึงเกิดปัญหา**ไส้เทียน** คือราคาที่พุ่งแป๊บเดียวแล้วกลับ ราคา mark กรองไส้เทียนของการซื้อขายไม่กี่ไม้ได้บางส่วน แต่ถ้าตัว mark ของ exchange ที่ถือสัญญาแตะระดับนั้น สถานะก็ถูกปิด แม้ exchange อื่นไม่เคยไปถึง และแม้ห้านาทีต่อมาราคาจะกลับที่เดิม เชือกไม่ได้ขาด แต่มือถูกปัดหลุด แล้วเหลือขาเดียวที่ราคาแย่ที่สุดของวัน

> 🏦 **จากกติกาตัวอย่างสู่ exchange ของคุณ**
>
> 10% และการชำระสิ้นวันเป็นกติกาสอน ก่อนใช้ใบกันชนกับเงินจริง จดสี่อย่างนี้จากเอกสารสัญญาลงบัตรตลาด (ใบ 00)
>
> - **หลักประกันเริ่มต้น** (initial margin) กับ**ระดับรักษา** (maintenance margin) มักเป็นสองตัวเลข กติกาสอนรวมเป็นตัวเดียว
> - ราคา mark คิดจากอะไร และประเมินถี่แค่ไหน
> - ใช้เหรียญเป็นหลักประกันได้ไหม ถูกลดมูลค่า (haircut) เท่าไร (บท 6)
> - เมื่อถูกบังคับปิด มีค่าปรับหรือปิดทีละส่วนอย่างไร

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้น**
>
> กันชนของมิน **13.0%** (ทุน 125,000 · เงินสดอิสระ 14,700) และตัวคูณ 1.1 จากกติกาสอน 10% เป็นค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ ขนาดการขึ้นที่ต้องรอดเป็นการตัดสินใจของแต่ละคน และต้องคิดใหม่ด้วยกติกาจริงของ exchange

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนเปิดสถานะที่มีขา futures**
>
> กรอบนี้เติมช่อง ③ ⑤ และ ⑦ ของบัตรธรรมชาติ
>
> 1. ขาไหนถูกเรียกเงินเมื่อราคาวิ่งสวน และเรียกจากกระเป๋าไหน?
> 2. เงินสดอิสระที่โอนไปช่วยได้มีเท่าไร?
> 3. หารด้วยตัวคูณของกติกาจริง แล้วได้กี่ % ของราคาเปิด?
> 4. ขนาดการขึ้นที่ฉันต้องการรอดคือเท่าไร และกันชนพอไหม?
> 5. หลังรอดคืนแรกแล้ว เหลือกันชนอีกกี่ %?

🧮 📒 บัญชีมินท้ายบท

สาธิตคิดที่ 1 BTC · ของมิน = ÷ 100 (0.01 BTC) · หลังคืนวันที่ 9

รายการ	สาธิต 1 BTC	ของมิน
เงินบน exchange (ทุนภาค 1)	125,000	1,250
สถานะเปิด	spot 1 BTC + short futures 1 BTC	spot 0.01 BTC + short futures 0.01 BTC
มูลค่า spot	110,000	1,100
บัญชีหลักประกัน (หลังโอนเติม)	11,320	113.2
เงินสดอิสระ	3,480	34.8
equity	124,800	1,248
กำไรสะสมที่รับรู้	0	0
นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลองบท 1 (ไม่นับ)	*−120*	*−1.2*

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: เชือกล็อกปลายทาง แต่มือที่จับต้องทนระหว่างทาง

บทนี้เติมสามช่อง ช่อง ③ คือ equity แทบไม่ขยับ แต่เงินสดต้องย้าย ช่อง ⑤ คือ *ราคาที่จ่ายเพื่อความปลอดภัย* ยิ่งกันเงินสดมาก กันชนยิ่งหนา แต่ผลตอบแทนต่อทุนต่ำลง (บท 5) ช่อง ⑦ คือ *พังเมื่อไร* ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับราคาที่จ่าย: เงินสดหมดจนมือหลุดก่อน หรือถูกไส้เทียนของราคา mark ปัดหลุด

ช่อง	บัตรใบ cash-and-carry (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 0): 3,000 ต่อ 90 วัน (สัญญาบังคับบรรจบ)	3,000
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 2): คนเร่ง: ฝั่ง long futures ยอมจ่ายเพื่อถือ BTC ด้วยเงินน้อย (สมมติฐาน)	
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 3): 12.17% ต่อปีบนจอ	12.17
③ ถืออะไรจริง · บทนี้: equity −200 เมื่อราคาขึ้น 10% (แต่ต้องย้ายเงิน 11,220)	**−200**
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 2): ได้เล็กสม่ำเสมอ เสียก้อนเมื่อขาหลุด	
⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 3): ผลต่อทุน 2.4% ต่อ 90 วัน	2.4
⑤ ทุน / กันชน · บทนี้: กันชนสะสม 13.0%	**13.0**
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ	เติมในบท 6
⑦ ตายอย่างไร · บทนี้: มือหลุดก่อน: ทุน 120,000 ขาด 1,520	**1,520**
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · เติมแล้ว (บท 1): ได้ขาเดียว −0.4	−0.4

🛠 ใบ 04 · ใบกันชนเงินสด (ใบแกน · แท็บ "กันชน" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑦ "มือหลุดก่อน" ของบัตรธรรมชาติ วัดไม่ได้จาก equity ต้องวัดจากเงินสดในกระเป๋าที่โอนไปช่วยได้

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ของมินเติมจากตัวเลขของเล่ม · คอลัมน์ของฉันเว้นว่างให้กรอก

ช่อง	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. ทุนที่โอนเข้า exchange	ยอดที่โอนจริง	125,000	1,250	
2. เงินที่ใช้ซื้อ spot	ราคา spot × จำนวน	100,000	1,000	
3. อัตราหลักประกัน (%)	บัตรตลาด (ระดับเริ่มต้น)	10	10	
4. หลักประกันตอนเปิด	ช่อง 3 × ราคา futures × จำนวน	10,300	103	
5. เงินสดอิสระ	ช่อง 1 – 2 – 4	14,700	147	
6. ตัวคูณ	1 + ช่อง 3	1.1	1.1	
7. ขึ้นได้เป็นเงิน	ช่อง 5 ÷ 6	13,364	133.64	
8. กันชน (% สะสมจากราคาเปิด)	ช่อง 7 ÷ (ราคา futures × จำนวน)	13.0	13.0	
9. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	คนเร่งจ่าย basis · หายเมื่อราคาขึ้นเกินกันชน ก่อนเติมเงินทัน		
10. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 3 เปลี่ยน → ช่อง 4, 5, 6 เปลี่ยนตามพร้อมกัน		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 1 = ช่อง 2 + ช่อง 4 + ช่อง 5 พอดี (บวกกลับได้)
2. เช็กย้อน: ช่อง 7 × ช่อง 6 = ช่อง 5
3. เขียนขนาดการขึ้นที่อยากรอดไว้ก่อน แล้วตอบได้ว่ากันชนในช่อง 8 พอหรือไม่พอ

📱 จดจากเอกสารสัญญาของ exchange ที่ใช้จริง: หลักประกันเริ่มต้น · ระดับรักษา · ราคา mark คิดจากอะไร · ใช้เหรียญเป็นหลักประกันได้ไหม แล้วเติมลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ 10% ของเล่มไปก่อน และเขียนกำกับว่า "ยังไม่ได้ตรวจกับสัญญาจริง"

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **exchange อื่น:** อัตราหลักประกันที่สูงขึ้นเปลี่ยนสองที่พร้อมกัน คือหลักประกันตอนเปิดกินเงินสดมากขึ้น และตัวคูณใหญ่ขึ้น (✍️ ข้อ 3)
- **ใช้เหรียญเป็นหลักประกันได้:** กำไรของ spot ช่วยเติมได้ แต่ต้องหักส่วนลดมูลค่า และเงินจะกองอยู่ที่ exchange เดียว
- **เหรียญอื่นที่แกว่งแรงกว่า BTC:** สูตรเดิม แต่ขนาดการขึ้นที่ต้องการรอดควรใหญ่กว่า

✍️ **ลองทำเอง**

1. (คำนวณ) ถ้าเปิดชุดเดียวกันด้วยทุน 150,000 กติกาเดิม เงินสดอิสระหลังเปิดเท่าไร และราคา futures ขึ้นสะสมได้กี่ % ของ 103,000?

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) ทุน 125,000 หลังคืนวันที่ 9 มินเหลือเงินสดอิสระ 3,480 ถ้าวันรุ่งขึ้นราคา futures ขึ้นอีก 3% จาก 113,200 ต้องโอนเท่าไร ขาดไหม? ถ้าคุณเป็นมินคืนวันที่ 9 คุณจะทำอะไรก่อนนอน?

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) exchange อีกแห่งใช้กติกาหลักประกัน 20% ทุน 125,000 และราคาเท่าเดิม ตัวคูณ เงินสดอิสระหลังเปิดและกันชนเป็นเท่าไร?

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 **3 อย่างที่ต้องจำ**

1. hedge หักล้างด้านราคา ไม่หักล้างด้านเงินสด (สองกระเป๋า)
2. กันชน = เงินสดอิสระ ÷ ตัวคูณ เป็นการขึ้นสะสมจากราคาเปิด ไม่เติมตัวเองทุกวัน
3. ถูกบังคับปิดหนึ่งขา = เหลือปลายเชือกข้างเดียว basis ที่ล็อกไว้หลุดมือไปด้วย

สรุป

คืนวันที่ 9 ราคาขึ้น 10% equity ของมินลดแค่ 200 แต่ต้องโอน 11,220 และรอดเพราะกันชน 13.0% ส่วนต้นที่มีกันชน 8.6% ขาด 1,520 และเหลือ spot ขาเดียว ก่อนเปิดทุกครั้งต้องคำนวณเงินสดของกระเป๋าที่ถูกเรียก ไม่ใช่ดูแค่ equity

มินรอดคืนนี้เพราะกันเงินสด 14,700 ไว้เฉย ๆ แล้วเงินที่นอนเฉยก้อนนั้นทำให้ 12.17% บนจอ เหลือเท่าไรในมือ?

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 nq-part7 · ขนาดและการอยู่รอด ทำไมต้องรอดก่อนจะได้กำไร · ลองเอง: ขนาดไม้กับการอยู่รอด
- 🟢 ลองเอง: สองกระเป๋าและกันชนสะสม ใส่ทุนและอัตราหลักประกันของ exchange ที่ใช้ แล้วดูกันชนเปลี่ยน
- 🔵 ลองเอง: carry trade ระเบิดเมื่อไร เครื่องมือที่ให้เห็นว่ากำไรเล็กสม่ำเสมอแตกได้อย่างไร
- 🔵 eye-part3 · บทที่ 12: Liquidation Cascade เมื่อการบังคับปิดของหลายคนดันราคาไปทางเดียวกันต่อ

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **สองกระเป๋า** = กำไรเกิดในกระเป๋าหนึ่ง (มูลค่า spot) แต่เงินถูกเรียกจากอีกกระเป๋า (บัญชีหลักประกัน) ชั้น ข
- **กันชนเงินสด** = การขึ้นสะสมของราคา futures ที่เงินสดอิสระรับได้ = เงินสดอิสระ ÷ ตัวคูณ ชั้น ข
- **เรียกหลักประกัน** (margin call) = exchange ขอให้โอนเงินเติมบัญชีหลักประกันให้ถึงขั้นต่ำ ชั้น ก

ที่เหลือ

- **ตัวคูณหลักประกัน** = 1 + อัตราหลักประกัน (1.1 ในกติกาสอน) ชั้น ข
- **มือหลุดก่อน** = ถูกบังคับปิดเพราะเงินสดหมดก่อนเชือกทำงานครบ ชั้น ข
- **ราคา mark** (Mark price) = ราคาที่ exchange ใช้ตีมูลค่าสถานะและตัดสินการบังคับปิด ชั้น ก
- **ไส้เทียน** (wick) = ราคาที่พุ่งแล้วกลับในเวลาสั้น ๆ ชั้น ก
- **หลักประกันเริ่มต้น · ระดับรักษา** (initial · maintenance margin) = เงินที่ต้องวางตอนเปิด · ระดับต่ำสุดก่อนถูกบังคับปิด ชั้น ก
- **ส่วนลดมูลค่าหลักประกัน** (haircut) = ส่วนที่ถูกหักเมื่อใช้เหรียญแทนเงินสด (ละเอียดในบท 6) ชั้น ค